Zadanie

Zaprojektować programowany automat sterujący pracą pomp P_1 i P_2 opróżniających zbiornik magazynujący odpady z procesu chemicznego. Poziom w zbiorniku kontrolowany jest czujnikami X_1 i X_2. Program pracy pomp jest następujący:

- po zapełnieniu się zbiornika ($X_1 = 1$) powinna się załączyć jedna z pomp P_1 lub P_2,

- po opróżnieniu się zbiornika ($X_2 = 0$) pracująca pompa powinna się wyłączyć,

- pompy powinny pracować na przemian.

Silniki pomp P_1, P_2 załączane są do sieci za pomocą styczników odpowiednio Z_1 i Z_2.

Kolejne etapy syntezy automatu:

Pierwotna siatka programu:

	$x_1^t x_2^t$ 00	01	11	10	Z_1^t	Z_2^t
S_0	-	S_1	**S_0**	-	1	0
S_1	S_2	**S_1**	-	-	1	0
S_2	**S_2**	S_3	-	-	0	0
S_3	-	**S_3**	S_4	-	0	0
S_4	-	S_5	**S_4**	-	0	1
S_5	S_6	**S_5**	-	-	0	1
S_6	**S_6**	S_7	-	-	0	0
S_7	-	**S_7**	S_0	-	0	0

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Name: krzsztfwtk
Location: Gliwice
Reason: Authenticity
Contact: sprawozdania-tuc@krzsztf.com
Date: 2023

Siatka programu po redukcji:

	$x_1^t x_2^t$ 00	01	11	10	Z_1^t	Z_2^t
S_0	S_2	**S_0**	**S_0**	-	1	0
S_2	**S_2**	**S_2**	S_4	-	0	0
S_4	S_6	**S_4**	**S_4**	-	0	1
S_6	**S_6**	**S_6**	S_0	-	0	0

Siatka Karnaugha:

$q_1^t q_2^t$	$x_1^t x_2^t$ 00	01	11	10	Z_1^t	Z_2^t
00	01	00	00	--	1	0
01	01	01	11	--	0	0
11	10	11	11	--	0	1
10	10	10	00	--	0	0

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Tablica zawartości mikroprogramu:

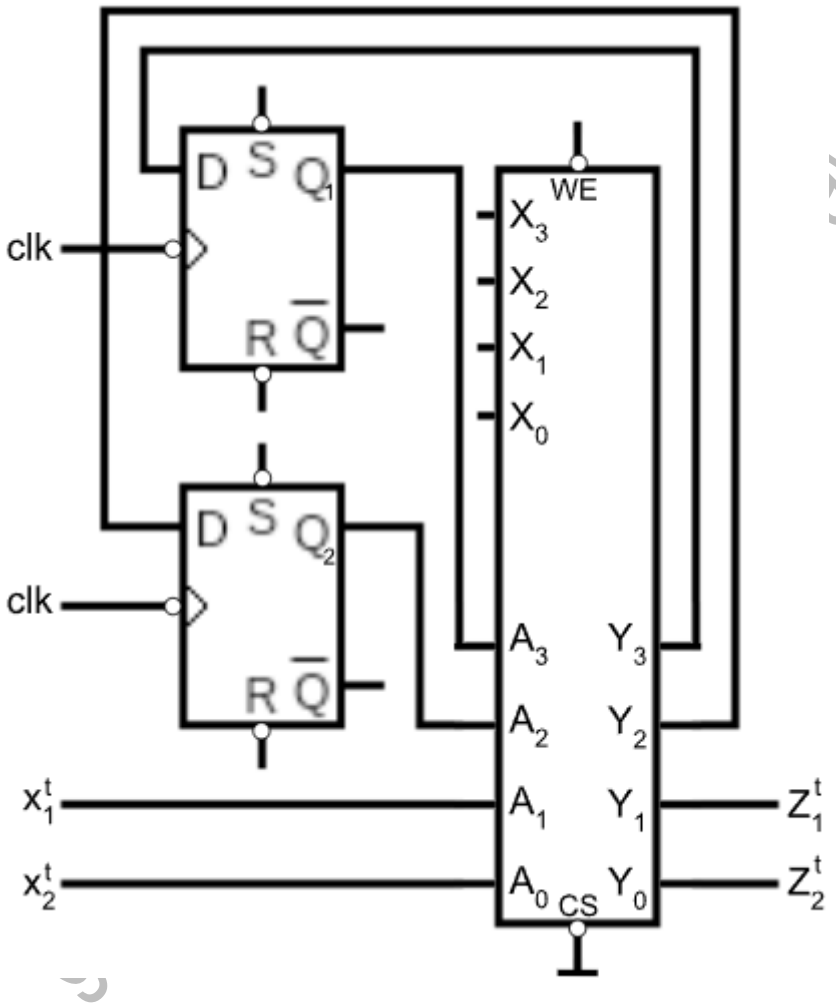
Q_1^t	Q_2^t	x_1^t	x_2^t	Q_1^{t+1}	Q_2^{t+1}	Z_1^t	Z_2^t
A_3	A_2	A_1	A_0	Y_{13}	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	-	-	-	-
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	-	-	-	-
0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	-	-	-	-
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	0	1

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Źródło: Małysiak, H. (Red.). (2003). *Teoria Automatów Cyfrowych - Laboratorium*. (wydanie V). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. (s. 278).

Zaprogramowaliśmy dostępną pamięć RAM o rozmiarze 16×4. Najpierw podłączyliśmy wejście *CS* do masy. Następnie na wejściach $A_3A_2A_1A_0$ ustawialiśmy kolejne adresy. Przy każdym adresie na wejściach $X_3X_2X_1X_0$ wprowadzaliśmy negację oczekiwanych stanów wyjść, a na wejściu *WE* przez chwilę ustawialiśmy stan niski, co zapisywało dane do pamięci. Po zakończeniu procesu programowania pamięci, odłączyliśmy wejścia $X_3X_2X_1X_0$. Wejście *WE* zostawiliśmy wiszące. Wyjścia Y_3Y_2 podłączyliśmy do przerzutników typu *D*, a wyjścia przerzutników podłączyliśmy do wejść A_3A_2. Dzięki temu układ działał synchronicznie i nie dochodziło do wyścigów. Jako zegar wykorzystaliśmy przycisk, który był przez jednego z nas naciskany z wystarczająco dużą częstotliwością.

Schemat układu:



wozdania-tuc

Wnioski

Podczas laboratorium zbudowaliśmy, uruchomiliśmy i przetestowaliśmy opisany układ. Działał poprawnie. Najważniejszą zaletą układów mikroprogramowalnych jest to, że można zmienić działanie układu dla określonych wejść bez konieczności projektowania całego układu od nowa. Sprawia to, że są one szeroko stosowane w automatyce przemysłowej, robotyce i systemach wbudowanych.